

Einführung in die Elektrotechnik

Testklausur

Besprechung: 12.01.2026

1 Verständnis: Multiple Choice

Kreuze jeweils eine Antwort pro Frage an.

1. Die Driftbewegung von Elektronen in einem Leiter entsteht hauptsächlich durch:

- A) Temperaturgradienten
- B) angelegte Magnetfelder
- C) ein externes elektrisches Feld
- D) mechanische Einwirkung

Lösung: C

2. Bei einem metallischen Leiter führt eine Temperaturerhöhung üblicherweise zu:

- A) abnehmendem Widerstand
- B) plötzlichem Isolationsverhalten
- C) unverändertem Widerstand
- D) steigendem Widerstand

Lösung: D

3. Die Knotenregel (erste Kirchhoffsche Regel) besagt:

- A) Die Summe der Spannungen in einer Masche ist Null.
- B) Die Summe der Ströme in einem Knoten ist Null.
- C) Die Summe der Widerstände in einem Knoten ist konstant.
- D) Leistung wird in einem Knoten gespeichert.

Lösung: B

4. Eine ideale Spannungsquelle hat charakteristisch:

- A) festen Spannungswert unabhängig vom Strom
- B) festen Stromwert unabhängig von der Last
- C) unendlichen Innenwiderstand
- D) keinen Einfluss auf angeschlossene Schaltungen

Lösung: A

5. Das Knotenpotentialverfahren arbeitet primär mit:

- A) Maschenströmen
- B) Knotenspannungen
- C) Ersatzquellen
- D) Frequenzanalysen

Lösung: B

6. Für maximale Leistungsübertragung von einer Quelle an eine ohmsche Last muss gelten:

- A) Lastwiderstand $>$ Quelleninnenwiderstand
- B) Lastwiderstand $<$ Quelleninnenwiderstand
- C) Lastwiderstand = Quelleninnenwiderstand
- D) Lastwiderstand = 0

Lösung: C

7. Ein Amperemeter wird üblicherweise:

- A) parallel zur Messgröße geschaltet
- B) in Reihe zur Messgröße geschaltet
- C) ohne Innenwiderstand betrieben
- D) nur bei Gleichstrom eingesetzt

Lösung: B

8. Ein Kondensator speichert primär:

- A) magnetische Energie
- B) mechanische Energie
- C) thermische Energie
- D) elektrische Energie

Lösung: D

9. Bei konstanter Gleichspannung verhält sich ein Kondensator (auf lange Sicht) wie:

- A) Kurzschluss
- B) Stromunterbrechung
- C) Widerstand mit fixem Wert
- D) Spannungsquelle

Lösung: B

10. Magnetfelder entstehen insbesondere durch:

- A) ruhende Ladungen
- B) bewegte Ladungen bzw. Strom
- C) Temperaturänderungen
- D) Lichtstrahlung

Lösung: B

11. Eine Leiterschleife befindet sich in einem zeitlich konstanten Magnetfeld. Elektrische Induktion tritt auf, wenn:

- A) die Schleife rotiert
- B) die Schleife ruht
- C) das Magnetfeld homogen ist
- D) der elektrische Widerstand der Schleife zunimmt

Lösung: A

12. Eine Spule (Induktivität) wirkt gegen schnelle Stromänderungen, weil sie:

- A) elektrische Energie speichert
- B) magnetische Energie speichert
- C) Wärme erzeugt
- D) Ladungen neutralisiert

Lösung: B

13. Ein idealer Transformator kann:

- A) Gleichspannung in andere Gleichspannung umwandeln
- B) Wechselspannung in Wechselspannung mit anderer Amplitude umwandeln
- C) die Frequenz einer Wechselspannung dauerhaft ändern
- D) Energie erzeugen

Lösung: B

14. Ein transienter Vorgang in einem elektrischen Netzwerk ist gekennzeichnet durch:

- A) eine algebraische Gleichung ohne Zeitabhängigkeit
- B) eine homogene Differentialgleichung erster Ordnung mit exponentieller Lösung
- C) das Fehlen von Energiespeichern
- D) einen zeitlich konstanten Zustand

Lösung: B

15. In welcher Situation ist die Phasordarstellung eines Stroms *nicht* zulässig?

- A) bei einem sinusförmigen Strom mit konstanter Frequenz
- B) im stationären Zustand eines linearen Netzwerks
- C) bei einem exponentiell abklingenden Einschwingvorgang
- D) bei einer Wechselspannung mit fester Kreisfrequenz

Lösung: C

16. Der Blindwiderstand eines Kondensators ist bei steigender Frequenz:

- A) größer
- B) kleiner
- C) unverändert
- D) unvorhersehbar

Lösung: B

17. Blindleistung entsteht in einem Wechselstromkreis, wenn:

- A) Spannung und Strom phasenverschoben sind
- B) Spannung und Strom exakt gleichphasig sind
- C) keine Energie übertragen wird
- D) nur Gleichstrom fließt

Lösung: A

18. Ein Hochpass-Filter lässt in erster Näherung durch:

- A) niedrige Frequenzen
- B) hohe Spannungen
- C) ausschließlich Gleichstrom
- D) hohe Frequenzen

Lösung: D

19. Resonanz in einem Serienschwingkreis bedeutet:

- A) minimale Impedanz
- B) maximale Dämpfung
- C) kein Einfluss der Last
- D) sofortige Abklingzeit

Lösung: A

20. Ein symmetrisches Drehstromsystem hat als praktischen Vorteil:

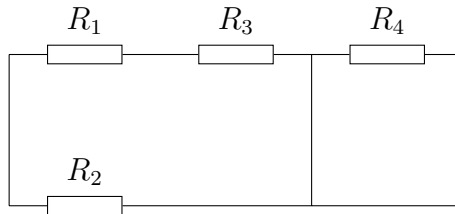
- A) geringere Frequenz
- B) dass nur zwei Leiter benötigt werden
- C) die Erzeugung eines rotierenden Magnetfelds
- D) kein Ausgleichsstrom möglich

Lösung: C

2 Gleichstromnetzwerke

2.1 Ersatzwiderstand

Gegeben ist folgendes Widerstandsnetzwerk mit $R_1 = 10\,\Omega$, $R_2 = 20\,\Omega$, $R_3 = 30\,\Omega$, $R_4 = 15\,\Omega$:



Berechnen Sie den Ersatzwiderstand des Netzwerks.

Lösung:

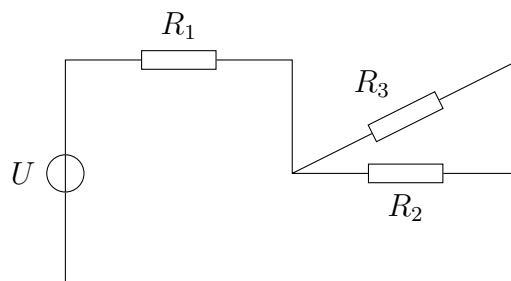
$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \cdot 20}{30} = 6.67\,\Omega$$

$$R_{123} = 6.67 + 30 = 36.67\,\Omega$$

$$R = \frac{36.67 \cdot 15}{36.67 + 15} \approx 10.7\,\Omega$$

2.2 Netzwerkanalyse

Gegeben ist folgendes Netzwerk mit $R_1 = 6\,\Omega$, $R_2 = 12\,\Omega$, $R_3 = 4\,\Omega$ und einer Spannungsquelle von $24\,\text{V}$:



Berechnen Sie

1. den Gesamtstrom der Quelle.
2. die Teilströme durch R_2 und R_3 .
3. die Leistung an R_3 .

Lösung:

$$R_{23} = \frac{12 \cdot 4}{16} = 3\,\Omega$$

$$R = 6 + 3 = 9\,\Omega$$

$$I = \frac{24}{9} = 2.67\,\text{A}$$

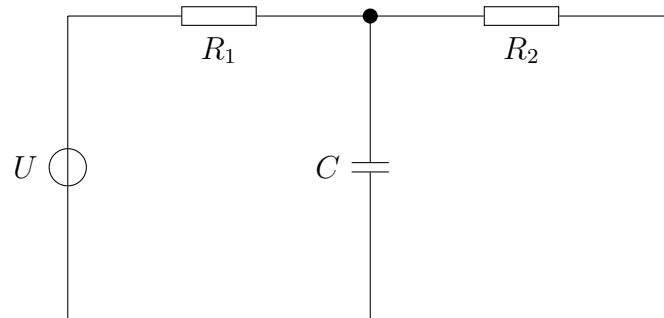
$$U_{23} = I \cdot 3 = 8\,\text{V}$$

$$I_2 = \frac{8}{12} = 0.67\,\text{A}, \quad I_3 = \frac{8}{4} = 2\,\text{A}$$

$$P_3 = I_3^2 R_3 = 16 \text{ W}$$

2.3 Knotenpotentialverfahren

Gegeben ist folgendes Gleichstromnetzwerk mit Spannungsquelle $U = 20 \text{ V}$, $R_1 = 5 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $C = 100 \mu\text{F}$:



Der untere Leiter ist als Bezugspotential (Masse) gewählt und es wird der stationäre Zustand ($t \rightarrow \infty$) betrachtet.

Bestimmen Sie

1. das Potential am eingezeichneten Knoten,
2. die Spannung am Kondensator,
3. den Strom durch den Kondensator,
4. die im Kondensator gespeicherte Energie.

Lösung:

$$\frac{V_1 - 20}{R_1} + \frac{V_1 - 0}{R_2} = 0$$

$$2(V_1 - 20) + V_1 = 0$$

$$V_1 = \frac{40}{3} \approx 13.33 \text{ V}$$

$$U_C = V_1 - 0 = 13.33 \text{ V}$$

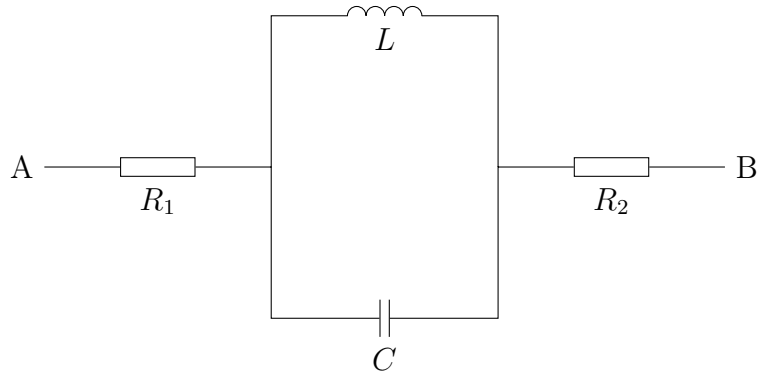
$$i_C = C \frac{du_C}{dt} = 0$$

$$W = \frac{1}{2} C U_C^2 \approx 8.9 \text{ mJ}$$

3 Wechselstromnetzwerke

3.1 Ersatzimpedanz

Gegeben ist folgendes Wechselstromnetzwerk mit $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 20\ \Omega$, $L = 50\ \text{mH}$, $C = 100\ \mu\text{F}$, $\omega = 1000\ \text{rad/s}$:



Bestimmen Sie

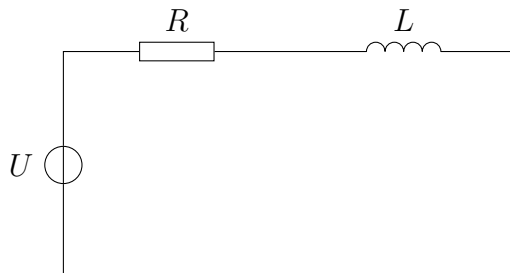
1. die komplexen Impedanzen der einzelnen Bauelemente,
2. die komplexe Ersatzimpedanz zwischen den Klemmen A und B,
3. Betrag und Phase der Ersatzimpedanz.

Lösung:

$$\begin{aligned}\underline{Z}_R &= R \\ \underline{Z}_L &= j\omega L = j \cdot 1000 \cdot 0.05 = j50\ \Omega \\ \underline{Z}_C &= \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \cdot 1000 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = -j10\ \Omega \\ \underline{Z}_{LC} &= \left(\frac{1}{\underline{Z}_L} + \frac{1}{\underline{Z}_C} \right)^{-1} = \frac{1}{j0.08} = -j12.5\ \Omega \\ \underline{Z} &= R_1 + \underline{Z}_{LC} + R_2 = (30 - j12.5)\ \Omega \\ |\underline{Z}| &= \sqrt{30^2 + 12.5^2} \approx 32.5\ \Omega \\ \varphi &= \arctan\left(\frac{-12.5}{30}\right) \approx -22.6^\circ\end{aligned}$$

3.2 Komplexe Netzwerkanalyse

Gegeben sei folgendes Netzwerk mit sinusförmiger Spannungsquelle $U = 230\ \text{V}$, $f = 50\ \text{Hz}$ und den Bauelementen $R = 20\ \Omega$, $L = 100\ \text{mH}$:



Bestimmen Sie

1. die komplexe Impedanz Z ,
2. den Effektivstrom I ,
3. die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung,
4. den Leistungsfaktor $\cos \varphi$,
5. die Wirkleistung P ,
6. die Blindleistung Q .

Lösung:

$$\omega = 2\pi f = 314 \text{ rad/s}$$

$$X_L = \omega L = 31.4 \Omega$$

$$\underline{Z} = 20 + j31.4 \Rightarrow |Z| = 37.3 \Omega$$

$$I = \frac{230}{37.3} = 6.17 \text{ A}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{31.4}{20}\right) = 57.5^\circ$$

$$\cos \varphi = 0.54$$

$$P = UI \cos \varphi = 766 \text{ W}$$

$$Q = UI \sin \varphi = 1180 \text{ var}$$

Formelsammlung

Kondensator

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$$

$$W = \frac{1}{2}CU^2$$

Wechselstrom

$$\omega = 2\pi f$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\underline{Z} = R + jX$$

$$P = UI \cos \varphi$$

$$Q = UI \sin \varphi$$